

GİT309U-AMBALAJ TASARIMI

Ünite 5: Ambalaj Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri

Giriş

Başlangıçta sadece iklim şartlarından korunmave/veya gıda ürünlerinin korunması ihtiyacından ortaya çıkan ambalaj, endüstrileşme ve ticaretin yaygınlaşmasıyla, tüketicilerin dikkatini çeken, içerdiği ürünü tanıtan ve satın alma eylemine etkieden önemli bir unsur görevler üstlenmiştir.

Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

Ambalajlar temel olarak ürünün türüne ve özelliklerine göre değerlendirilir. Dolayısıyla ambalajın hangi hammadde kullanılarak yapılacağı buna göre belirlenir. Ambalaj malzemesi cam, kâğıt, plastik, ahşap, metal hammaddeler ve bunların türevlerinde oluşur. Bu malzemeler kullanılarak çeşitli ambalajlar üretilebilir.

Ambalajlar genel olarak; cam, kâğıt, plastik, ahşap ve metal esaslı hammaddelerden üretilir. Cam: gıda ve içecek ürünlerinin ambalajı için, kâğıt: gıda, kozmetik, ilaç, temizlik ve kırtasiye ürünlerinin ambalajı için, plastik: gıda, kozmetik, ilaç, temizlik ve elektronik ürünlerinin ambalajı için, ahşap: meyve, sebze, ağır, dayanıklı ve uzun ömürlü ürünlerin ambalajı için ve son olarak da metal: gıda, içecek, kozmetik ilaç ve kimyasal ürünlerin ambalajı için kullanılan malzemelerdir. Bunların dışında, pamuktan, kenevirden ve dokumalardan yapılmış malzemeler de ambalajlarda kullanılır.

Ambalaj malzemeleri temel olarak aşağıda sunulduğu gibi genel kategoriye ayrılabilir:

- Cam Ambalaj Malzemeleri
- Ahşap Ambalaj Malzemeleri
- Metal Ambalaj Malzemeleri
- Plastik Ambalaj Malzemeleri
- Kâğıt Ambalaj Malzemeleri
- Diğer Ambalaj Malzemeleri
 - Etiketler
 - Kapaklar
 - Filmler
 - Folyolar
 - Kumaşlar
 - Yastıklar
 - Separatörler

Cam Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

Sağlık açısından ambalaj üretiminde önemli bir yeri olan cam; günümüzde gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe sıkça kullanılan ambalajların üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Cam ambalaj malzemeleri genellikle ısıya dayanıklı, geri dönüştürülebilir ve kimyasallara karşı dirençli özelliktedir.

Cam ambalajların olumlu özellikleri:

- İçine konulan ürün görülebilir.
- Aşınma ve bozulmalara karşı dayanıklıdır.
- Renkli çeşitlerinde belirli düzeyde ışığa karşı koruma sağlar.
- Geçirgen değildir.

- Isı ve basınç dayanımı yüksektir.
- Sterilize edilebilir.
- Tüketim sonunda farklı amaçlar için de kullanılabilir.
- Çeşitli renk, büyüklük ve formda üretilebilir.
- Uzun raf ömrü sağlar.
- Ambalajlanan ürünler kimyasal etkileşim göstermez.
- Defalarca kullanım özelliği olduğundan ekonomiktir.

Ahşap Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

Ahşap ambalaj malzemeleri, sertlikleri ve dayanıklılıkları nedeniyle ağır ve kırılabilir ürünlerin ambalajlanmasında, hava geçirgenlikleri nedeniyle meyve ve sebzelerin paketlenmesinde, kendine has dokusunun olması nedeniyle de özel tasarım ürünleri ve birçok hediyenin sunumu için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Metal Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

Metal ve metal kökenli ambalaj malzemeleri, gıda, ilaç, kozmetik, kimya ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleridir.

Metal ambalaj malzemelerinin başlıca özellikleri şunlardır:

- Ürünleri çekici kıla
- Ürünleri dış etkenlerden koru
- Ürünlerin güvenli taşınmasını sağla
- Ürünleri çevre dostu ve sürdürülebilir kıla

Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

Plastik ambalajlar genellikle dayanıklı, esnek, renkli ve ucuz özelliktedir. Plastik ambalajların üretim yöntemleri arasında ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama, şişirme kalıplama, termoformlama ve vakum şekillendirme gibi işlemler bulunur. Farklı şekil ve amaç için çeşitli plastik türleri kullanılır ve bu plastik türleri ambalaj ürününde sembollerle belirtilir.

Plastik ambalaj yapımında kullanılan en yaygın plastik malzeme türleri: Polietilen (PE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Polivinilklorür (PVC), Polietilen tereftalat (PET), Polipropilen (PP) ve Polistiren (PS)'dir.

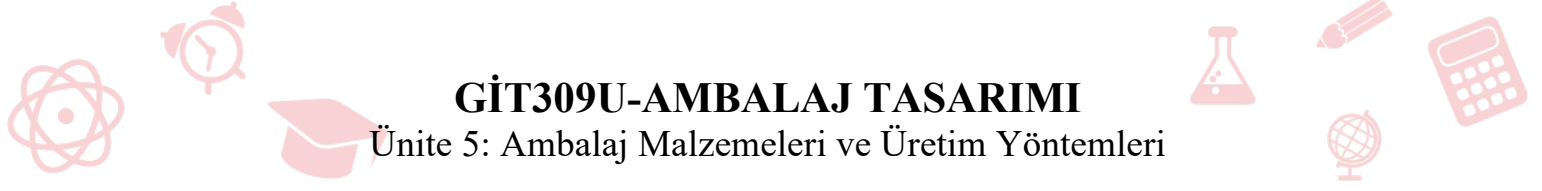
Kâğıt Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

İlk ticari ambalaj malzemelerinin başında gelen kâğıt hafif, ucuz, geri dönüştürülebilir olmasının yanında neme, ısıya ve mekanik hasara karşı dayanıksız olabilir ve bazı kimyasallarla reaksiyona girebilir. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle kâğıdın iç ve dış yüzeyine kaplama, laminasyon ve lak gibi işlemler uygulanarak malzeme türü aynı fakat, davranış özellikleri farklı ambalajlar üretilebilmektedir.

Diğer Ambalaj Malzemeleri ve Özellikleri

Etiket: Ambalaj malzemesinin ve/veya ambalajlanan ürünün, yapısını, üreticisini ve daha birçok özelliği





GİT309U-AMBALAJ TASARIMI

Ünite 5: Ambalaj Malzemeleri ve Üretim Yöntemleri

göstermek üzere hemen hemen tüm ambalajlara takılabilen/yapıştırılabilen; kâğıt, folyo, plastik malzeme, metalize film ve dokuma gibi malzemeden yapılmış bir üründür.

Kapaklar: Kapaklar, şişeleri, kavanozları, tüpleri ve kutuları kapatmak için kullanılan ambalaj yapıları olarak işlev görürler. Farklı malzemelerden üretilirler. Kapaklar ambalajlarla birlikte ürünün korunmasına ve ambalaj yapılarını ayırt edici kılmaya hizmet ederler. Kapaklar, yalnızca bir ürünün dağıtılmasında yeni işlevsellik sunmakla kalmaz, aynı zamanda rafta dekoratif etki için tasarımcılara farklı fırsatlar da sunar.

Filmler: Çanta, kese ve diğer ambalaj türlerini oluşturmak için kullanılan ince malzeme katmanlarıdır. Filmler, plastik, kâğıt ve metal dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerden yapılabilir.

Folyolar: Işıktan, havadan ve nemden korunması gereken ürünler için kullanılan alüminyum gibi ince metal katmanlardır. Örnek olarak ayran kapakları verilebilir.

Kumaşlar: Doğal veya sentetik liflerden yapılır ve çanta gibi ürünler oluşturmak için kullanılır.

Yastıklar: Ürünleri tüketiciye sunma süreci kapsamında, taşıma, depolama, nakliye ve dağıtım aşamalarında ürünlerin zarar görmesine neden olabilecek muhtemel darbeler ve titreşimlere karşı korumak amacıyla kullanılan malzemelerdir.

Separatörler (Ayraçlar): Ürün ile ambalaj arasına yerleştirilen ve farklı yapıda malzemeden oluşan ambalaj bileşenlerine genel olarak separatör denir.

Ambalaj Türleri ve Özellikleri

Fonksiyonlarına Göre Ambalaj Türleri

Birincil (Primer) Ambalaj

Satış ambalajı, iç ambalaj veya tüketici ambalajı olarak da isimlendirilir. Ürün ile doğrudan temas eden yani ürünü doğrudan içine alan ve hedef tüketiciye satılan ambalajlardır.

İkincil Ambalaj

Dış Ambalaj veya Grup Ambalajı olarak da isimlendirilir. Tüketiciye satılmak için gruplandırılan ambalaj çeşididir. Birincil ambalajı koruyan ve ürün sunulacağı zaman atılan ambalajlardır.

Üçüncül Ambalaj

Nakliye ambalajı, depolama ambalajı veya yükleme ambalajı olarak da isimlendirilir. Bu ambalaj birinci ve ikincil ambalajı içerir ve ürünün tüketiciye sunulma sürecinde nakliye işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Yapıldığı Malzeme Türüne Göre Ambalajlar

Flexible Ambalajlar

Flexible ambalaj, esnek ve katlanabilir malzemelerden yapılmış ambalajların genel adıdır. Bu tür ambalajlar gıda,

ilaç, kozmetik, tarım ürünleri ve diğer birçok endüstriyel ürünlerin ambalajlanması için yaygın olarak kullanılır.

Kompozit Ambalajlar (Steril Karton Ambalajlar)

Birden fazla malzeme kombinasyonundan oluşan ambalajlara kompozit ambalaj denir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki temel amaç, ambalajın dayanıklılığının ya da esnekliğinin artırılması ve malzemelerin kendilerine has özelliklerini birleştirerek daha uygun bir ambalaj oluşturmaktır.

Kartlı Ambalajlar

Ambalajlanacak ürünü desteklemek için düz bir karton ve örtmek için ise ürüne uygun olarak şekillendirilmiş şeffaf plastik filminden yararlanılarak oluşturulmuş ambalajlara kartlı ya da saydam plastik odacıklı ambalaj denir. Bu ambalajlar; blister (kabarık) ve skin (zar) olmak üzere iki çeşittir.

Şişe Ambalajlar

Şişe ambalajlar, sıvı veya katı maddeleri korumak, taşımak ve pazarlamak için kullanılan kaplardır. Şişe ambalajların üretim yöntemleri, şişenin malzemesine, şekline, boyutuna ve tasarımına göre değişir. Şişe ambalajlar genellikle cam, plastik ve metal gibi malzemelerden yapılır. Şişelerin türleri, içerdikleri sıvının özelliklerine, kullanım amacına ve çevresel etkilere göre değişiklik gösterir.

Kutu Ambalajlar

Metal Kutu Ambalajlar: Gıda ürünleri için kullanılan sürdürülebilir bir paketleme malzemesidir.

Plastik Kutu Ambalajlar: Polietilen, polistiren, polipropilen gibi plastik malzeme türlerinden yapılan ve tipik olarak kapaklı bir kutu şeklinde tasarlanmış ambalaj tiplerini ifade eder.

Karton Kutu Ambalajlar: Kullanım amaçlarına göre farklı şekillerde ve özelliklerde üretilen karton kutu ambalajlar yalnız başına kullanılabilir gibi farklı malzemelerle sıvanması ya da birleştirilmesi sonucu yağlı gıda ürünlerinin birincil ambalajı olarak da kullanılabilir.

Çoklu Ambalajlar

Genel olarak birden fazla birincil ambalaja sahip ürünün, ikincil ambalajın içinde toplanmasıyla oluşturulan ambalajlara denir.

Ambalajda Yapı ve Grafik Tasarım

Ambalaj üretiminde ambalaj malzemesinin türü kadar önemli olan bir diğer unsur ise ambalajın tasarımıdır. Ambalaj tasarımı, yapısal tasarım ve grafik tasarım olarak iki aşamada yapılır. Ancak yapısal tasarım ile grafik tasarım hiçbir zaman birbirinden bağımsız düşünülmemelidir.

Ambalajın Yapısal Tasarımı

Ambalajın yapı (konstrüksiyon) tasarımı, üç boyutlu tasarım sürecini kapsar. Burada tasarım üç boyutlu yapılardır. Bu aşamada ilk olarak ambalajın koruma ve taşıma işlevleri yerine getirilmelidir.



Ambalajın Grafik Tasarımı

Ambalajın grafik tasarımı iki boyutlu tasarımı sürecini kapsar. Bu süreçte tasarım yüzeyleri iki boyuttan oluşur. Yapısal tasarımı belirlenmiş bir ambalajın grafik tasarım süreci ambalajı meydana getiren ürün ve bileşenlerine göre planlanır ve yürütülür. Öyle ki, karton kutu olan bir ambalajın tasarım yüzeyi doğrudan kartonun yüzeyi olabilirken, cam şişe ambalajında grafik tasarım yüzeyi etiket olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle grafik tasarımı yapılacak olan malzeme yüzeyinin ne olduğu önemlidir ve bu süreci yürütecek olan grafik tasarımcıdır.

Farklı yöntemler ve süreçler kullanılarak oluşturulan grafik tasarımların, ambalajın üzerine aktarımında doğru baskı tekniği seçilerek uygulanmalıdır. Bu teknikler şunlardır:

- Yüksek Baskı
- Tipo Baskı
- Flekso Baskı
- Düz Baskı
- Ofset Baskı
- Çukur Baskı
- Şablon Baskı
- Dijital Baskı